

Tutorato Programmazione 1

03/11/25

1.

Scrivere un programma che calcola il determinante di una matrice 3x3 usando il metodo che si preferisce.

2.

Scrivere un programma che calcola l'inversa di una matrice (generata a caso o data in input, a piacere).

Controllare anche che la matrice in input sia invertibile.

Usare il metodo che si preferisce.

3.

Scrivere un programma che genera una matrice e ne normalizza i valori, scalandoli nel range [0,1].

La formula da usare e' la seguente:

$$x' = \frac{x - \min(X)}{\max(X) - \min(X)}$$

4.

Scrivere un programma che prende una stringa da riga di comando e la inverte, ricorsivamente.

5.

Creare il gioco di battaglia navale.

Ogni turno si svolge così:

- Viene stampato lo stato corrente del campo di gioco.
- L'utente inserisce una coppia di coordinate (ad esempio, la stringa "A7").
- Viene stampato l'esito del colpo (mancato, colpito, affondato).

Il gioco termina quando l'utente affonda ogni nave.

Specifiche:

- Le righe sono identificate da numeri, le colonne da lettere.
- Il campo di gioco è hardcoded: la dimensione e la posizione delle navi sono arbitrarie.

L'implementazione è lasciata a voi, ma consigliamo di usare una matrice di interi, ad esempio:

- (0: vuota non colpita, 1: vuota colpita,
k: parte della k-esima nave ($k > 1$),
-k: parte colpita della k-esima nave ($k > 1$)
-1: nave affondata)

continua sotto

Anche lo stile della stampa a video e' lasciato a voi, questo e' solo un esempio di un turno:

```
-----
|A|B|C|D|E|F|
-+-+--+--+--+
1|  |  |  |o|  |  |
-+-+--+--+--+
2|  |o|  |x|x|  |
-+-+--+--+--+
3|  |  |  |  |  |
-+-+--+--+--+
4|  |#|#|#|#|  |
-+-+--+--+--+
5|  |  |  |  |  |
-+-+--+--+--+
6|  |  |  |o|  |  |
-+-+--+--+--+
```

o: missed
x: hit
#: sunken

Insert Cell: 2F

Result: HIT!

6.

Ora implementate l'algoritmo di piazzamento delle navi.

La scelta implementativa e' lasciata a voi: potete scegliere se piazzare un numero fisso di navi di dimensione fissa, oppure di basarlo sulla dimensione del campo.

Se volete farlo complicato, consigliamo di partire da una versione 'base'.